

Packet Tracer: Solución de problemas del gateway predeterminado

Santiago Peñaranda Mejía

Tabla de asignación de direcciones

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Puerta de enlace predeterminada
R1	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A
	G0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	N/A
S1	VLAN 1	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1
S2	VLAN 1	192.168.11.2	255.255.255.0	192.168.11.1
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	NIC	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC3	NIC	192.168.11.10	255.255.255.0	192.168.11.1
PC4	NIC	192.168.11.11	255.255.255.0	192.168.11.1

Objetivos

Parte 1: Verificar el registro de la red y descartar problemas

Parte 2: Implementar, verificar y registrar las soluciones

Aspectos básicos

Para que un dispositivo se comuniquen en varias redes, debe estar configurado con una dirección IP, una máscara de subred y un gateway predeterminado. La puerta de enlace predeterminada se usa cuando el host desea enviar un paquete a un dispositivo de otra red. La dirección de puerta de enlace predeterminada es generalmente la dirección de la interfaz del enrutador que está conectada a la red local a la que está conectado el host. En esta actividad, terminará de registrar la red. Luego, verificará el registro de la red mediante la prueba de la conectividad completa y la solución de problemas. Los métodos de solución de problemas que usted usará constan de los siguientes pasos:

- Verifique el registro de la red y usar pruebas para aislar problemas.
- Determine una solución apropiada para un problema determinado.
- Implemente la solución.
- Realice pruebas para verificar que se haya solucionado el problema.
- Registre la solución.

A lo largo de sus estudios de CCNA, encontrará distintas descripciones del método de solución de problemas, así como distintas formas de probar y registrar problemas y soluciones. Esto es intencional. No existe un estándar o una plantilla establecida para la solución de problemas. Cada organización desarrolla procesos y estándares de registro exclusivos (incluso si ese proceso consiste en no tener ninguno). Sin embargo, todas las metodologías de resolución de problemas efectivas generalmente incluyen los pasos anteriores.

Nota: Si es competente con las configuraciones de puerta de enlace predeterminadas, esta actividad puede parecer más complicada de lo que debería ser. Lo más probable es que pueda descubrir y solucionar todos los problemas de conectividad más rápido que si siguiera estos procedimientos. No obstante, a medida que avance con sus estudios, las redes y los problemas que encuentre serán cada vez más complejos. En tales situaciones, la única forma eficaz de descartar y solucionar problemas es aplicar un enfoque metódico como el que se usa en esta actividad.

Instrucciones

Parte 1: Verificar el registro de la red y descartar problemas

En la parte 1 de esta actividad, completará el registro y realizará pruebas de conectividad para detectar problemas. Además, determinará la solución adecuada y la implementará en la parte 2.

Paso 1: Verifique el registro de la red y descartar cualquier problema.

- Para que pueda probar una red con eficacia, debe contar con el registro completo. Observe que falta determinada información en la **tabla de direccionamiento**. Complete la **tabla de direccionamiento** con la información de gateway predeterminado que falta para los switches y las PC.
- Pruebe la conectividad a los dispositivos en la misma red. Al descartar y corregir cualquier problema de acceso local, puede probar mejor la conectividad remota, con la seguridad de que la conectividad local funciona.

Un plan de verificación puede ser tan simple como una lista de pruebas de conectividad. Use las siguientes pruebas para verificar la conectividad local y descartar cualquier problema de acceso. El primer problema ya se registró, pero debe implementar y verificar la solución durante la parte 2.

Registro de prueba y verificación

Prueba	¿Se realizó correctamente?	Problemas	Solución	Verificado
PC1 a PC2	No	Dirección IP en la PC1	Cambiar la dirección IP de la PC1	
PC1 a S1	No	La dirección IP del PC1 estaba mal configurada	Cambiar la dirección IP del PC1 de la .11 que es la que está a la .10 que es a la que pertenece	
PC1 a R1	Si	No hay ningún problema ya que el problema que había anteriormente de la IP del PC1 ya fue solucionado	Ninguno	
PC3 a S2	No	El S2 no tiene dirección IP la IP que aparece es la IP de la interfaz no tiene una dirección IP específica	Asignarle una dirección IP a la interfaz virtual del S2 ósea a la VLAN1 para así poder desde el PC3 hacerle un ping y comprobar la conexión	

PC1 a S1

R/ El problema de este es que la dirección ip estaba mal configurada, tenía la .11 la cual no pertenecía a su red, a su red le pertenecía la .10, por lo cual la cambie y funciono

```
C:\>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
```

☒ Static

192.168.11.10

255 255 255 0

☒ Static

192.168.10.10

PC1 a R1

Este si llego perfectamente, ya que tanto el Router como el PC1 tenían el mismo rango de IP y la misma mascara, por lo cual se pueden comunicar perfectamente

```
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

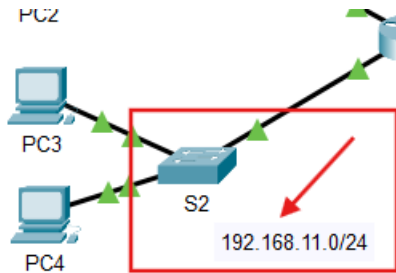
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=17ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 17ms, Average = 4ms

C:\>
```

PC3 a S2

El problema aqui es que el S2 no tiene una dirección IP asignada, la IP que aparece en la parte de abajo especifica la direccion IP de la red, mas no del dispositivo en específico, ya que una .0 no se puede asignar a ningun equipo de la red



Por lo que vamos a asignarle una dirección IP para poder hacerle un ping y comprobar la conexión

```
S2(config)#interface vlan1
S2(config-if)#ip address 192.168.11.2 255.255.255.0
S2(config-if)#no shutdown
S2(config-if)#no shutdown
S2(config-if)#exit
S2(config)#no shutdown
```

Y así es como le hemos asignado correctamente una dirección IP a la interfaz VLAN1 que es la interfaz virtual del Switch

```
S2#write
Building configuration...
[OK]
S2#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/1	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/2	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/3	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/4	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/5	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/6	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/7	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/8	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/9	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/10	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/11	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/12	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/13	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/14	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/15	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/16	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/17	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/18	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/19	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/20	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/21	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/22	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/23	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/24	unassigned	YES	manual	down	down
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	manual	down	down
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	manual	down	down
Vlan1	192.168.11.2	YES	manual	up	up

```
S2#
S2#
```

A red box highlights the 'Vlan1' row in the table, and a red arrow points to the IP address '192.168.11.2' in that row.

Ahora vamos a hacerle un ping a ver si quedo bien configurado

Y como podemos ver, nos quedó bien configurado ya que recibió y respondió a nuestra solicitud de eco ósea el (ping)

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.11.2

Pinging 192.168.11.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.11.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.11.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.11.2: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.11.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Nota: La tabla es un ejemplo; debes crear tu propio documento. Puede usar lápiz y papel para dibujar una tabla, o puede utilizar un editor de texto o una hoja de cálculo. Consulte al instructor si necesita más orientación.

- c. Pruebe la conectividad a los dispositivos remotos (p. ej., de la PC1 a la PC4) y registre cualquier problema. Esto se conoce frecuentemente como "*conectividad completa*". Esto significa que la política de red permite que todos los dispositivos en una red tengan conectividad plena.

Nota: La prueba de conectividad remota puede no ser posible todavía, porque primero debe resolver los problemas de conectividad local. Una vez que solucione dichos problemas, vuelva a este paso y pruebe la conectividad entre redes.

COMPROBACION DE CONECTIVIDAD DE DISPOSITIVOS REMOTOS

R/ Ahora vamos a comprobar la conectividad del PC1 a el PC4 para ver si tiene conectividad y si se pueden comunicar

Eh comprobado si del PC1 hay conectividad con el PC4 y cómo podemos ver no hay conectividad, y no sabía porque

```
C:\>ping 192.168.11.11

Pinging 192.168.11.11 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.11.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Hasta que me da por fijarme en las configuraciones del PC4 y así es como me doy cuenta de que la puerta de enlace de este está mal configura, ya que está en la .1 y debería de estar en la .11 así que voy a cambiarla y volver hacer el ping

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.11.11

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.1.1

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

Cambio de dirección de la puerta de enlace

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.11.11

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.11.1

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

Nuevamente comprobación de conectividad: Como podemos ver ahora sí que nos responde a él ping, por lo que hemos solucionado el problema el PC1 y el PC4 los cuales están en redes distintas tienen conectividad

```
C:\>ping 192.168.11.11

Pinging 192.168.11.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.11.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.11.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.11.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.11.11: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.11.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Paso 2: Determine cuál es la solución adecuada para el problema

- Con sus conocimientos sobre la forma en que operan las redes y sus aptitudes para configurar dispositivos, busque la causa del problema. Por ejemplo, el S1 no es la causa del problema de conectividad entre la PC1 y la PC2. Las luces de enlace son de color verde, y ninguna configuración en el S1 provocaría que no pase el tráfico entre la PC1 y la PC2. Por lo tanto, el problema debe de estar en la PC1, en la PC2 o en ambas.

R/ Entre el PC1 y el PC2 no hay problemas de conectividad

```
C:\>ping 192.168.10.11

Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

- b. Verifique el direccionamiento del dispositivo para asegurarse de que coincida con el registro de la red. Por ejemplo, la dirección IP para la PC1 es incorrecta, como se verificó con el comando **ipconfig**.

R/ Ya la solucioné ya que tenía una dirección ip la cual no le pertenecía a su rango de red, tenía la .11 y la de su rango de red y su red es la .10

- c. Sugiera una solución con la que usted crea que se solucionará el problema y regístrela. Por ejemplo, cambiar la dirección IP de la PC1 para que coincida con el registro.

Nota: A menudo hay más de una solución. Sin embargo, es una práctica recomendada para la resolución de problemas implementar y verificar una solución a la vez. Implemente más de una solución podría presentar problemas adicionales en una situación más compleja.

Parte 2: Implemente, verifique y registre las soluciones

En la parte 2 de esta actividad, implementará las soluciones que identificó en la parte 1. Luego, verificará si la solución funcionó. Es posible que deba volver a la parte 1 para terminar de descartar todos los problemas.

Paso 1: Implemente soluciones para abordar los problemas de conectividad.

Consulte el registro en la parte 1. Elija el primer problema e implemente la solución que sugirió. Por ejemplo, corrija la dirección IP en la PC1.

Paso 2: Verifique si ahora el problema está resuelto.

- a. Verifique si la solución que propuso solucionó el problema realizando la prueba que usó para identificarlo. Por ejemplo, ¿la PC1 puede ahora hacer ping a la PC2?

R/ Si el PC1 y el PC2 ahora tienen conectividad

- b. Si el problema se solucionó, indíquelo en el registro. Por ejemplo, en la tabla anterior, con colocar una simple marca de verificación en la columna “Verificado” sería suficiente.

Paso 3: Verifique si se resolvieron todos los problemas.

- a. Si todavía tiene un problema pendiente con una solución que aún no se implementó, vuelva al paso 1 de la parte 2.
- b. Si se solucionaron todos los problemas actuales, ¿también solucionó todos los problemas de conectividad remota (por ejemplo, que la PC1 pueda hacer ping a la PC4)? Si la respuesta es negativa, vuelva al paso 1c de la parte 1 para probar la conectividad remota.

Problemas: Si todos los problemas están solucionados, como se puede apreciar en el Packet Tracer, todos los problemas que teníamos en la red los hemos solucionado, por lo tanto en las 2 redes hay conexión tanto remota como local.
Chao y gracias.